

1과목 : 어류양식

1. 다음 중 초어류의 원산지는?
 - ① 대만 ② 일본
 - ③ 필리핀 ④ 중국
2. 은연어의 해수사육에 관한 설명중 틀린 것은?
 - ① 해수에서의 성장이 빠르다.
 - ② 3일 정도의 순치기간을 가진다.
 - ③ 순치기간 중먹이는 소량씩 준다.
 - ④ 살의 붉은색 강화를 위해 먹이에 새우류를 섞어 먹인다.
3. 다음 배합사료 원료중 송어 양식에 사료의 단백질원으로 널리 그리고 가장 유용하게 사용되는 것은?
 - ① 백색어분 ② 갈색어분
 - ③ 번데기 ④ 콩깻묵 가루
4. 현재 뱀장어 중요생산 시 종묘를 구하는 방법 중 주로 사용되는 것은?
 - ① 바다에서 하천으로 소상하는 것을 채포 사용하는 방법
 - ② 자연 채란에 의한 방법
 - ③ 인공 채란에 의한 방법
 - ④ 근도식 방법에 의한 채란 방법
5. 다음중 틸라피아에 관한 사항으로 맞지 않는 것은?
 - ① 아프리카 동해안이 원산지이나 우리나라에서는 태국에서 처음 수입하였다.
 - ② *Tilapia*속, *Sarotherodon*속, *Oreochromis*속 의 세가지 속으로 분류되어진다.
 - ③ 채색은 환경에 따라 변화가 심하다.
 - ④ 산란은 30℃ 이상에서만 이루어진다.
6. 다음 어류 중 일반적으로 인공 채란 방법으로 채란하지 않는 것은?
 - ① 초어 ② 연어
 - ③ 송어 ④ 방어
7. 다음 중 은어의 성육장으로 가장 좋은 지반은?
 - ① 암초 ② 자갈
 - ③ 사니질 ④ 니질
8. 무지개송어의 1회에 주는 먹이의 양은 포식하는 양의 몇 %가 적당한가?
 - ① 10 ~ 20% ② 30 ~ 50%
 - ③ 60 ~ 80% ④ 90 ~ 100%
9. 가두리 양어장의 적지는?
 - ① 빈영양호 ② 중영양호
 - ③ 부영양호 ④ 소형저수지
10. 다음 해산어류인 벵어, 방어, 참돔 중 공통점이 아닌 것은?
 - ① 온수성 어족이다.
 - ② 양식 종묘는 천연종묘에 의존한다.
 - ③ 생사료가 원료로 멀치, 까나리 등을 이용한다.
 - ④ 성장별 채색변화가 있다.
11. 실험장어 소상률이 최고량을 보이고 있는 것은?
 - ① 대조 일몰 후 만조시 ② 대조 일몰 전 만조시
 - ③ 소조 일몰 후 간조시 ④ 대조 일몰 후 간조시
12. 무지개송어 양식장의 수로형 사육지 구조에서 치어지, 양성지, 친어지의 크기로 알맞은 것은 어느 것인가?
 - ① 치어지 10~12m², 양성지 50~150m², 친어지 150~500m²
 - ② 치어지 10~30m², 양성지 60~150m², 친어지 150~500m²
 - ③ 치어지 10~40m², 양성지 70~200m², 친어지 150~500m²
 - ④ 치어지 10~50m², 양성지 80~150m², 친어지 150~500m²
13. 동야산 잉어와 이스라엘 잉어의 교배에 의한 종의 개량으로 얻을 수 있는 주요한 장점은?
 - ① 모양이 좋아 상품가치를 높인다.
 - ② 맛이 좋은 품종이 된다.
 - ③ 병에 강하고 성장이 빨라서 생산성이 높다.
 - ④ 사료가 적게 들어 생산비가 절감된다.
14. 양식업 종사자의 태도와 신념을 나타내는 내용의 영문이 아닌 것은?
 - ① Work ② Wide
 - ③ Inspection ④ Experience
15. 무지개 송어를 마치를 시켜 채란하고자 한다. 다음 중 가장 적당한 마취제의 농도는?
 - ① MS-222는 0.05~0.1%농도에서 쿨날딘 0.01~0.02%농도
 - ② MS-222는 0.1~0.15%농도에서 쿨날딘 0.01~0.02%농도
 - ③ MS-222는 0.15~0.2%농도에서 쿨날딘 0.02~0.04%농도
 - ④ MS-222는 0.20~0.25%농도에서 쿨날딘 0.04~0.06%농도
16. 잉어, 치어 생산시 성장이 고르지 못하게 되어 속성이가 생기는 원인으로 적당치 않다고 생각되는 것은?
 - ① 사료가 너무 클 때 ② 사료를 불규칙적으로 줄 때
 - ③ 사료의 양이 부족할 때 ④ 치어의 밀도가 낮을 때
17. 우리나라에서 은어의 인공채란 시기는?
 - ① 3~4월 ② 5~6월
 - ③ 7~8월 ④ 9~10월
18. 다음 중 어류의 인공수정법이 아닌 것은?
 - ① 습식법 ② 건식법
 - ③ 등조법 ④ 침적식
19. 넙치의 부화 자어가 변태를 할 때의 일반적인 몸 길이로 가장 적당한 것은?
 - ① 3~6mm ② 7~9mm
 - ③ 11~14mm ④ 15~20mm
20. 참돔양식에 있어서 일어나는 흑화현상에 대처한 채색조정법

법 중 가장 효과가 좋은 방법은?

- ① 사육수심을 10~20m 정도 깊게 해서 사육한다.
- ② 유우파우시아 등 붉은색을 띤 곤쟁이류를 사료에 섞어 먹인다.
- ③ 살아 있는 까나리, 멸치 등을 먹인다.
- ④ 굴, 홍합 등의 신선한 패류를 먹인다.

2과목 : 무척추동물양식

21. 우리나라 서해안의 간석지에서 주로 사용하는 대합의 양생 방법은?

- ① 조위망식 ② 개방식
- ③ 채롱식 ④ 수하식

22. 전복 종묘생산 중 치패의 폐사율이 가장 높은 시기는?

- ① 담륜자기 ② 피면자기
- ③ 주수가 생길 무렵 ④ 치패

23. 피조개 유생의 분포는 다음 중 어디에 속하는가?

- ① 표층 분포형 ② 중층 분포형
- ③ 저층 분포형 ④ 균일 분포형

24. 조개류가 처음으로 먹이 먹기 시작하는 때는?

- ① 포배기 ② D형 유생기
- ③ 부착 유생기 ④ 치패기

25. 보리새우류 3단계 유생기를 발달단계에 따라 올바르게 연결한 것은?

- ① 노우플리우스 - 조에아 - 미시스
- ② 노우플리우스 - 미시스 - 조에아
- ③ 미시스 - 조에아 - 노우플리우스
- ④ 노우프리우스 - 미시스 - 조에아

26. 가리비의 유생 사육용 배양 먹이로서 가장 좋은 것은?

- ① *Skeletonema costatum* ② *Chaetoceros calcitrans*
- ③ *Monochrysis lutheri* ④ *Artemia salina*

27. 새우의 Zoea 유생이 Mysis유생으로 변태 되었을 때 인공 사육을 한다면 이 때의 먹이는 다음 중 어떤 것이 가장 좋은가?

- ① *Skeletonema sp.*
- ② *Artemia nauplius* 유생
- ③ 패육을 가늘게 부순 것
- ④ 규조나 어육을 혼합 세절한 것

28. 다음 생물의 유생 중 부유생활 기간이 가장 긴 것은?

- ① 굴 ② 전복
- ③ 피조개 ④ 가리비

29. 꽃개 양성시에 정상적으로 먹이를 공급해야 하는 수온은?

- ① 9℃ ② 12℃
- ③ 15℃ ④ 18℃

30. 다음 중 참굴 단련 종묘의 장점이 아닌 것은?

- ① 종묘 크기가 커서 성장이 빠르다.

② 취급 시에 탈락수가 적다.

③ 보통 종묘에 비해 저항력이 강하다.

④ 발육이 좋아 양성기간이 짧다.

31. 참굴의 해적생물 중 절족동물에 속하는 것은?

- ① 불가사리 ② 따개비
- ③ 대수리 ④ 넓적벌레

32. 소라의 특성이 아닌 것은?

- ① 갈조류, 홍조류, 석회조류를 잘 먹는다.
- ② 섭식 활동은 해진 후 2시간에 가장 왕성하다.
- ③ 염분과 혼탁물 농도가 높아도 잘 자란다.
- ④ 경우에 따라서는 작은 동물도 먹이로 삼는다.

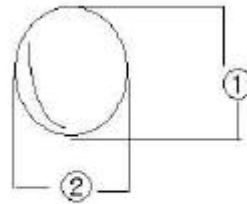
33. 대하의 천연산 종묘를 채집, 방양할 때 가장 적당하닥 생각하는 종묘의 체장은?

- ① 5 ~ 10mm ② 20 ~ 30mm
- ③ 40 ~ 50mm ④ 50 ~ 60mm

34. 다음 그림 중 물리적 충격에도 강하고 유생의 걸러서 새로운 수조에 옮겨 채묘를 준비해야 하는 전복의 유생 발생단계는?(그림 없어도 풀 수 있는 문제)

- ① ① 유각 형성 시작 ② ② 벨리저 유생기
- ③ ③ 색인근 형성기 ④ ④ 상족돌기 형성기

35. 전복을 계측할 때, 각 측정부위의 명칭은?



- ① 각장(①) → 각폭(②) → 각고(③)
- ② 각폭(①) → 각장(②) → 각고(③)
- ③ 각고(①) → 각폭(②) → 각장(③)
- ④ 각폭(①) → 각고(②) → 높이(③)

36. 일반적인 해수산 식물플랑크톤의 배양액으로 가장 적합한 것은?

- ① 소로킨 - 크라우시 배지 ② f/2 배지
- ③ 유지효모배지 ④ 임빅배지

37. 천해의 생태구역중에서 양성장으로 가장 이용되지 않는 곳은?

- ① 조간대 ② 아천해대
- ③ 중천해대 ④ 상천해대

38. 성계류 중 비교적 내만성이며, 산업적 종류 중에서 가장 천해성인 종은?

- ① 분홍성계 ② 말뚝성계
- ③ 보라성계 ④ 북쪽말뚝성계

39. 정상적인 경우 우렁쉥이 채란에서 부착할 때까지 소요되는 기간은?

- ① 2일 ② 4일
③ 6일 ④ 8일

40. 다음 중 피조개의 방사능 수로 가장 적합한 것은?

- ① 16 ~ 20 (평균 18) ② 26 ~ 34 (평균 31)
③ 30 ~ 38 (평균 34) ④ 36 ~ 46 (평균 41)

3과목 : 해조류양식

41. 김양식장의 정리기준 상 거리가 가장 멀어야 하는 조합부터 가까운 조합으로 차례대로 연결된 것은?

- ① 어장과외 거리 ~ 발간격 ~ 구간거리 ~ 수로간격
② 어장과외 거리 ~ 수로간격 ~ 구간거리 ~ 발간격
③ 발간격 ~ 수로간격 ~ 어장거리 ~ 구간간격
④ 구간거리 ~ 어장간격 ~ 수로간격 ~ 발간격

42. 다음 해조류 중에서 배우체 세대와 포자체 세대가 서로 번갈아가는 이형세대교번 종류가 아닌 것은?

- ① 모자반 ② 김
③ 미역 ④ 다시마

43. 10월 중에 김양식장 주변에 해파리 대군이 나타나면 어떤 일이 일어나는가?

- ① 싹갯병이 잘 발생한다.
② 색택이 검어진다.
③ 성장이 빨라지고 중성포자의 방출이 적어진다.
④ 규조류가 밀생하게 된다.

44. 마른 김을 장기 보존하려 할 때 지켜져야 할 수분의 함량은?

- ① 5%이하 ② 10 ~ 15%
③ 5 ~ 10% ④ 20 ~ 30%

45. 다음 중 갯녹음(백화) 현상은 연안에서 해조밭을 이루는 해조류가 쇠퇴하는 대신 어떤 종류의 생물이 증가하는가?

- ① 남조류 ② 잘피류
③ 와편모조류 ④ 무절석회조류

46. 미역의 인공 채묘의 최적 수온은?

- ① 14 ~ 22℃ ② 17 ~ 20℃
③ 20 ~ 22℃ ④ 14 ~ 17℃

47. 뜬 흘림밭을 새설할 때의 일반적인 김싹의 크기는 어느 것이 적당한가?

- ① 0.5 ~ 1cm ② 2 ~ 3cm
③ 5 ~ 6cm ④ 6 ~ 10cm

48. 김엽체의 강기간 생장에 가장 좋은 질소원은?

- ① 요소 ② 암모니아태질소(NH₄-N)
③ 아질산태질소(NO₂-N) ④ 질산태질소(NO₃-N)

49. 김 냉장의 씨발을 건조시키는 이유는?

- ① 호흡작용의 억제 ② 갯병의 병균폐사

③ 세포내의 결빙예방 ④ 광합성 작용의 억제

50. 중성포자에 의한 2차적인 번식이 알려져 있지 않은 김의 종류는?

- ① 참김 ② 둥근김
③ 긴잎돌김 ④ 방사무늬김

51. 청각유체의 출현시기는?

- ① 초봄에 나타나기 시작하여 가을에 소실된다.
② 여름에 나타나기 시작하여 가을에 소실된다.
③ 초가을에 나타나기 시작하여 봄에 소실된다.
④ 초겨울에 나타나기 시작하여 익년 늦가을에 소실이 시작된다.

52. 비기생성(생리적) 갯병의 특징이 아닌 것은?

- ① 엽상체의 뿌리부분에서 발생한다.
② 생리적으로 기상, 수온, 조석, 노출 등에 의해 약해진다.
③ 흰갯병과 싹갯병이 있다.
④ 엽상체의 앞부분이 쭈그러지는 현상이 나타난다.

53. 기생성 갯병이 아닌 것은?

- ① 붉은갯병 ② 녹반병
③ 의사흰갯병 ④ 구멍갯병

54. 김의 병해에서 형태적으로정상에 가까우나 부분적으로 배열에 이상이 있어서 그 때문에 엽체에 잔주름이 생기는 갯병은?

- ① 싹갯병 ② 암종병
③ 쪼그랑병 ④ 붉은갯병

55. 미역 양식의 해황과 작황에 대한 설명 중에서 적합하지 않은 것은?

- ① 구온이 높은 지방에서는 유주자의 발생 시기와 배우체가 발아 시기(5~7월)의 수온이 낮으면 다음해에 풍작이 된다.
② 추운 지방에서는 1,2월의 수온이 평년보다 높을수록 좋고, 따뜻한 지방에서는 4,5월의 수온이 낮으면 다음해에 풍작이 되기 쉽다.
③ 유주자의 방출기인 4,5월과 아포체의 발아기인 10,11월에 폭풍 일수가 많으면 자연적으로 갯딱기가 되어 풍작이 된다.
④ 하구 부근에 있는 번식장에서는 배우체가 발생하는 5,6월과 아포체의 발아기인 10,11월에 비가 많으면 풍작이 되기 쉽다.

56. 톳의 영양 번식 방법은?

- ① 사포분자에 의하여 ② 포복지에 의하여
③ 출아법에 의하여 ④ 재생력에 의하여

57. 김 양식에 있어서 여양제로 쓸 수 없는 물질은?

- ① NaOH ② Fe - EDTA
③ Vitamin B₁₂ ④ NaNO₃

58. 다음 중 청각의 채묘 대상이 되는 것은 어느 것이 가장 타당한가?

- ① 육안적인 유체 ② 암수 배우자의 점향자
③ 성숙된 배우자 ④ 암배우자

59. 다음 중 갈조식물에 함유된 특유한 물질은?

- ① 한천 ② 전분
③ 알긴산 ④ 카라기난

60. 김의 씨발은 냉장하기 전에 어떤 조치를 취하는가?

- ① 5 ~ 10℃에서 15시간 전후 어두운 곳에 둔다.
② 0 ~ 4℃의 저온에서 8시간 전후 냉장시킨다.
③ -20 ~ -30℃의 저온에서 10시간 전후 급속동결 시킨다.
④ -10 ~ -15℃의 저온에서 5시간 전후 급속동결 시킨다.

4과목 : 수산생물

61. 플랑크톤에 있어 계절적 변화 중 봄에서 초여름까지 양적변화가 가장 큰 우점종은?

- ① 규조류 ② 녹조류
③ 편조류 ④ 갈조류

62. 다음 중 홍조류의 자생 생식세포인 난에 해당하는 것으로 수정모를 가지는 것은?

- ① 조과기 ② 조정기
③ 과포기 ④ 사상체

63. 다음 중 순수해야에서만 분포 서식하고 있지 않은 것은?

- ① 말미잘 ② 성게
③ 개맛 ④ 집게

64. 어류의 분류 형질과 관계없는 것은?

- ① 옆줄비늘수 ② 새파수
③ 이빨수 ④ 척수골수

65. 생태계(Ecosystem)의 3가지 구성 요소가 아닌 것은?

- ① 생산자 ② 소비자
③ 부식자 ④ 분해자

66. 다음 중 일생에 여러번 산란하는 동물은?

- ① 은어 ② 문어
③ 뱀장어 ④ 미꾸라지

67. 연안 바다숲(해중림)의 주된 해조류는?

- ① 녹조류 ② 갈조류
③ 홍조류 ④ 남조류

68. 다음 중 해조류의 수평분포를 결정하는 주요 환경요소는?

- ① 광선 ② 염분
③ 수온 ④ 수심

69. 다음 그림은 무엇을 그린 것인가?



- ① 방사무늬 김의 각포자가 착생 후 1주일 지난 발아체
② 참김의 과포자가 조가비에 잠입, 1주일쯤 경과한 것
③ 파래의 접합자가 착생 후 1주일쯤 경과한 발아체
④ 미역의 유주자가 착생 후 1주일쯤 경과한 발아체

70. 다음 중 일생동안 부유생활을 하는 것은?

- ① 완족류 ② 유폐류
③ 익족류 ④ 이새류

71. 다음의 패류 중 부유유생의 크기가 가장 큰 종류는?

- ① 바지락 ② 가리비
③ 피조개 ④ 키조개

72. 김의 생체량 증감과 밀접한 관계를 이루는 것은?

- ① 중성포자 형성시기 ② 사상체 시기
③ 각포자 시기 ④ 배우체 시기

73. 다음 중 일반적으로 가장 깊은 곳에서 서식하는 해조류들만 짝지어져 있는 것은?

- ① 미역, 모자반류 ② 톨파래, 툯 지층이
③ 파래, 바위수염 ④ 곰피, 감태

74. 수산생물의 생식도 속도조사를 통하여 산란기, 산란장, 포란수, 재생산력 등을 구명한다. 생식선 속도지수를 나타내는 영문약자는?

- ① HSI ② GSI
③ PSI ④ SPI

75. POM이란?

- ① 용존산소량 ② 용존유기탄소량
③ 입자성 유기물질 ④ 용존유기물질

76. 다음 갑각류 중 십각류에 속하지 않는 것은?

- ① 집게 ② 왕게
③ 갯자재 ④ 대하

77. 갑각류의 특성이라 할 수 없는 것은?

- ① 폐쇄혈관계다. ② 탈피를 한다.
③ 자절하는 습성이 있다. ④ 촉각은 2쌍이다.

78. 체내에 요소를 가짐으로서 체내 삼투압을 외계수와 같게 하는 종류는?

- ① 홍어 ② 갈치
③ 연어 ④ 참돔

79. 아우리쿨라리아라는 하는 동물성 플랑크톤은 어떤 동물의 유생인가?

- ① 성게의 유생 ② 불가사리의 유생

- ③ 해삼의 유생 ④ 뱀장어의 유생

80. 동물계의 문 단위까지 계통적으로 분류하는 기준이 아닌 것은?

- ① 단세포 또는 다세포 ② 방사대칭 또는 좌우대칭
③ 담수산 또는 해수산 ④ 2배엽 또는 3배엽

5과목 : 수질분석 및 양식생물

81. 병명에 대한 병원균이 틀리게 기재된 것은?

- ① 뱀장어의 적정병 - *Pseudomonas anguilliseptica*
② 철창병 - *Aeromonas salmonicida*
③ 비브리오행 - *Vibrio anguillarum*
④ 세균성 백운병 - *Aeromonas sp.*

82. 부영양화 물질로 가장 문제가 되며, 유기적 오염의 초기 단계에 있음을 나타내는 물질로서 특히 어류에서 혈액 중 헤모글로빈의 산소 결합작용을 방해하며 질식사의 원인물질 중 하나가 되고 정수지의 염소 소독시 대량의 염소를 소비하게 하는 것은?

- ① 유기탄소 ② 유리암모니아
③ 질산성 질소 ④ 유화물

83. 시안화물 측정용 시료수를 사장에 의하여 채수 다음날 분석을 하고자 한다. 시료수에 어떤 처리를 해두는 것이 좋은가?

- ① 수산화나트륨으로 pH를 12로 해둔다.
② 염산으로 pH를 1로 한다.
③ 완충제로 pH를 7~8로 한다.
④ 포르말린으로 미생물을 제거한다.

84. 다음에 기재된 것은 각종 분석법에 대한 설명이다. 옳바른 것은?

- ① 산성 표준용액을 사용하여 염기를 정량하는 것은 산적정법이다.
② 목적 성분을 산화하는 반응을 이용하여 정량하는 것은 산화법이다.
③ 프로오레세인을 흡착 지시약으로 사용하는 것은 Mohr법이다.
④ 적정의 종점 판정에 전분을 지시약으로 쓰는 것은 중화적정법이다.

85. 수심별로 수온 측정과 채수를 하고 할 때 가장 적합한 기구는?

- ① 난센채수기 ② 반돈채수기
③ 복원식채수기 ④ 마이어식채수기

86. 양식되는 담수어류에 배합사료를 투여했을 경우 아가미 부식병으로 어류가 간혹 죽게 되는 주원인은?

- ① *Aeromonas hydrophila* 균이 감염되었기 때문에
② 변성 지방질 때문에
③ 수생균 포자가 배합사료에 섞여 있기 때문에
④ 배합사료에 섞여 이르는 골분에 의한 상처 때문에

87. 잉어에 기생한 백점병의 치료법으로 가장 적당한 것은?

- ① 10% 식염수에 60분간 약욕 시킨다.

- ② 양어지에 포르말린 농도가 120ppm 되도록 살포한다.
③ 양어지에 포르말린 120ppm, 말라카이트 그린 15ppm 농도가 되도록 살포한다.
④ 메틸렌블루 농도가 3ppm 되도록 양어지에 살포한다.

88. 뱀장어에 발생한 에드워드병의 증세는?

- ① 신장은 융해되지만 간장은 병변을 볼 수 없다.
② 항문이 붉게 변한 것은 주로 병원균이 신장후부에 침입했을 때이다.
③ 감염된 신장은 궤양 환부가 생기며 경화한다.
④ 병원균은 단모균이며 수온이 10℃ 이상되면 발생한다.

89. 양식어류의 기생성 원충류를 구제하기 위하여 과망간산칼륨(KMnO₄)을 사용하나 4ppm이 되도록 살포하여도 구제되지 않는 경우, 그 이유는 어떤 것인가?

- ① 양식지에 유기질이 많아서 약농도가 극 저하되기 때문이다.
② 양식지에 무기질이 많아서 결합되기 때문이다.
③ 양어지에 산소가 많아서 극 산화되기 때문이다.
④ 양어지에 광선이 쬘여서 소실되기 때문이다.

90. 시료보존 중 가장 함량변화가 심한 것은?

- ① 암모니아성 질소 ② 질산성 질소
③ 인산. ④ 규산

91. 포르말린을 양어지에 살포했을 때, 잔류효과에 대한 설명 중 옳지 못한 것은?

- ① 맑은 물에서는 장시간 잔류된다.
② 환수시키지 않았을 때 포르말린의 성분이 소실되는데는 5~15일이나 소요된다.
③ 환수시켰을 때 어체내의 잔류는 2~3일만에 제거된다.
④ 일반적으로 식물성 부유생물이 적으면 많은 것보다 빨리 소실된다.

92. 어류에 기생하는 흡충류는 변태를 거치는 복잡한 생활사를 가지고 있다. 이중 어류에 감염하게 되는 경우는 어느 단계인가?

- ① 검모를 가지고 헤엄치는 Miracidium단계
② 주머니 모양으로 변태된 스포로시스트 단계
③ 세프카리아로 변태되어 수중에 방출된 단계
④ 피낭을 만들어 메타세르카리아로 된 단계

93. 이른 봄에 잉어나 뱀장어에 궤양병이 발생된다. 이 때 관찰되는 병원체는 어떤 것인가?

- ① *Epistylis* 총과 *Myxidium* 총이다.
② *Aeromonas* 균, *Epistylis* 총이다.
③ *Nocardia* 균과 *Pseudomonas* 균이다.
④ *Iohthyophonus* 균이다.

94. 유기오염도의 바로미터로 취급되면 자연수계에 다량 함유될 때는 플랑크톤의 이상발생을 유기할 수 있고, 그 자체로서는 독성을 갖지 않으나 오염지표 물질로서 중요한 것은?

- ① 암모니아성 질소 ② 아질산성질소
③ 질산성질소 ④ 유리질소

95. 뱀장어는 아질산중독에 강하지만 중독증이 발생하면 대량폐

사로 연결된다. 이러한 아질산 중독을 예방하기 위하여 양 어지내에 첨가하면 효과적인 것은?

- ① 포르말린 ② 식염
③ 과망간산칼리 ④ 메틸렌블루

96. 다음 중 반드시 채수 현지에서 측정해야 하는 것으로 가장 적합한 것은?

- ① 아질산성 질소 ② 클로로필 -a
③ pH ④ 용존산소

97. 어느 공장 폐수의 BOD를 측정하기 위해 검수에 희석수를 가해 20배로 묶힌 것은 BOD 측 정병에 취하고 20℃의 항온조에 넣어서 5일간 방치했다. 희석검수의 처음 용존산소량은 8.0ppm, 5일후의 용존산소량은 4.0ppm 였다. 이 공장폐수의 BOD 값은?

- ① 0.2ppm ② 80ppm
③ 4ppm ④ 20ppm

98. 뱀장어나 잉어 양식장에서 봄에 수생균증이 많이 나타나는 이유는?

- ① 월동시 어체내에 Aeromonas균이 번식하였기 때문이다.
② 수생균의 유주자가 많아지기 때문이다.
③ 수생균이 잘 번식되는 시기이기 때문이다.
④ 어류가 수생균의 유주자를 먹기 때문이다.

99. 보리 새우의 아가미를 현미경으로 관찰하였을 때 검은 반점이 무수히 관찰되었다면 어떤 원인으로 인한 병이 의심 되는가?

- ① *Fusarium sp.* ② *Saprolegnia sp.*
③ *Ichthyophonus sp.* ④ *Mucor sp.*

100. 염분량을 측정하는 방법과 관계가 없는 것은?

- ① 비중계를 사용한다.
② 중크롬산칼륨 적정법을 사용한다.
③ 전기적 측정기를 사용한다.
④ 질산은 적정법을 사용한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	①	①	④	④	②	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	③	②	②	④	④	④	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	③	②	①	③	②	④	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	②	③	①	②	②	②	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	①	①	④	②	②	④	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	③	③	④	②	①	②	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	④	②	③	③	①	①	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	④	②	③	③	①	①	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	②	①	②	①	④	④	②	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	②	③	②	③	②	①	①	②